Az energia I.

A mindennapi életben sokszor hallhatod ezt a szót: energia. Igaz, gyakran szóösszetételekben szerepel: beszélünk *energiaforrásokról, energiafelhasználásról, energiatakarékosságról.* Tudod, hogy van napenergia, szél- és vízenergia. A tevékeny, fáradhatatlan emberre pedig azt mondják: energikus.

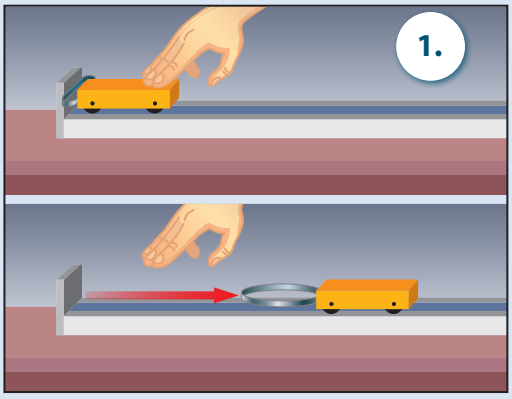
Mit is jelent valójában az *energia?* Milyen fizikai tartalom van mögötte?

A mechanikai energia

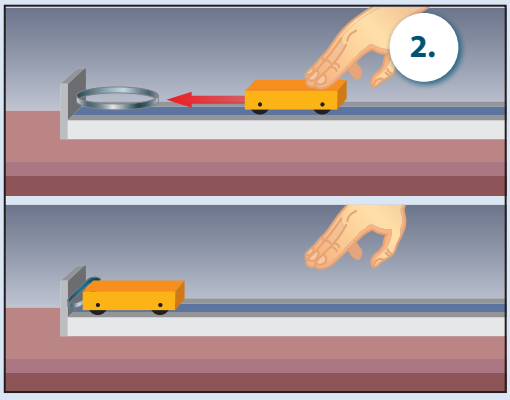
Kísérletezzünk!

1. Az összenyomott rugó hatására az elengedett kiskocsi mozgásba jön.
Vajon „fordítva” is igaz ez?

2. Lökjük neki a kiskocsit a rugónak! Megfigyelhetjük, hogy a rugó összenyomódik!



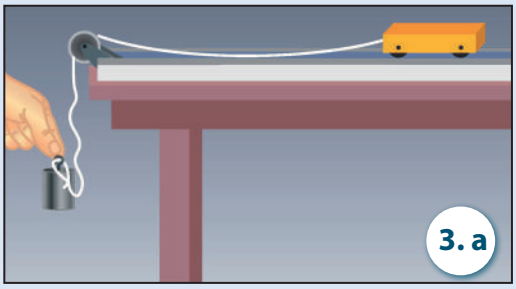
A kiskocsi elindítása



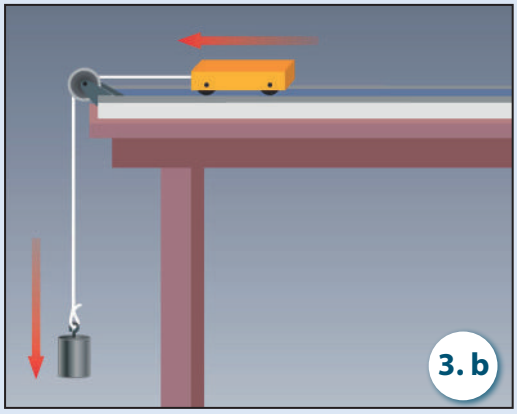
Az összenyomódó rugó megállítja a kocsit

3. *a)* Egy vékony fonál segítségével kössük össze a kiskocsit egy felemelt testtel!

b) Ha a felemelt testet elengedjük, az a Föld felé mozog, miközben a kocsi is mozgásba jön.



Így indul a kísérlet



Melyik kölcsönhatás „működteti” a kísérletet?

Az összenyomott rugó, a mozgó kocsi és a felemelt test egyaránt képes arra, hogy **megváltoztassa a vele kapcsolatban lévő más testek fizikai állapotát.** Más szóval ezt úgy is mondhatnánk, hogy **energiával** rendelkeznek.

Energiának nevezzük a testeknek azt a képességét, amely lehetővé teszi más, velük kölcsönhatásban lévő testek fizikai állapotának megváltoztatását.

Az összenyomott rugó **rugalmas energiával,** a mozgó kocsi **mozgási energiával,** a felemelt test pedig **helyzeti energiával** rendelkezik. Ezt a három energiát összefoglaló néven **mechanikai energiának** nevezzük.

A megfigyelt kölcsönhatások során az egyik test energiája csökkent, a másiké növekedett: **energiaváltozás** történt.

Az energiaváltozás mindig kölcsönös.



Felülcsapott vízikerék

A **mechanikai energiák átalakítását** évezredek óta ismeri és alkalmazza az emberiség. Az áramló víz mozgási energiáját a **vízikerék,** az áramló levegő (vagyis a szél) energiáját pedig a **szélkerék** segítségével hasznosíthatjuk. A vízikerék és a szélkerék különböző gépek, berendezések (például szivattyúk) közvetlen működtetésére is alkalmas.



Alulcsapott vízikerék



Szélkerék

A **vízerőművekben** és a **szélerőművekben** a víz és a szél mozgási energiájával **generátorokat** hajtanak meg. A generátor segítségével **a mozgási energia elektromos energiává alakítható.** Az elektromos energiát távvezetékeken továbbítják a felhasználókhoz: háztartásokhoz, gyárakhoz, üzemekhez stb.

(Az elektromos energia előállításáról, továbbításáról részletesen később fogunk tanulni.) Tudnunk kell, hogy **a vízerőművek és a szélerőművek működése közben nem keletkeznek környezetet károsító anyagok** – ezek **környezetbarát** erőművek.



Szélerőmű

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mit nevezünk energiának?
2. Sorold fel a mechanikai energia most megismert fajtáit!
3. Nézd meg figyelmesen az 59. oldalon az 1. ábrát! „Hová lesz" a rugó rugalmas energiája?
4. Sorolj fel néhány, a mechanikai energiafajták átalakítására szolgáló eszközt!
5. Miért mondjuk azt, hogy a szél- és vízerőművek környezetbarát erőművek?

A tiszalöki vízerőmű

